[A2-T2.1] Activity Diagram — Checkout (Pha 1: Tạo Order PENDING, giữ tài nguyên & phân nhánh khởi tạo thanh toán)
Đối chiếu UC-A2-CHECKOUT-001 (Steps 1-8, AF-01..AF-04, AF-10, EF-01..EF-09, EF-15)

Customer

- Mở giỏ hàng, kiểm tra món đã chọn, nhập mã coupon (tùy chọn) và nhấn "Đặt hàng" (Checkout)
- Xác nhận thanh toán cho Order (hoặc chọn Retry khi PAYMENT_FAILED còn hạn [BR-C04])

Next.js Frontend

- Đã có phiên đăng nhập / JWT?
  - Có: Đã đăng nhập
  - Không: Chưa đăng nhập [EF-01]
- Yêu cầu đăng nhập trước khi Checkout (giữ nguyên giỏ hàng client-side)
- Gửi POST /orders kèm Bearer JWT (items, size, toppings, quantity, couponCode)
- Nhận Order PENDING (chưa xóa giỏ client) và hiển thị bước thanh toán theo totalVnd
- Sinh Idempotency-Key (8..64 ký tự) và gửi yêu cầu thanh toán theo nhánh phù hợp
- Chuyển tiếp sang Pha 2:
  - Nhánh ZERO_AMOUNT / Mock: Hiển thị kết quả cho Customer
  - Nhánh VNPay: Redirect cổng thanh toán & xử lý bất đồng bộ

NestJS Backend

- Xác thực JWT Guard & kiểm tra DTO (cấu trúc giỏ, số lượng, Product/Size/Topping)
- JWT & DTO giỏ hàng hợp lệ?
  - Có
  - Không [EF-01 / EF-03]
- Trả 401 UNAUTHORIZED hoặc 400 VALIDATION_ERROR / INVALID_CART (Frontend báo lỗi, không giữ stock/coupon)
- Bắt đầu DB Transaction tạo Order
- Đã tồn tại Order active?
  - Không
  - Có [EF-05 / BR-C02]
- Rollback DB & trả 409 PENDING_ORDER_EXISTS (Frontend điều hướng tới Order đang active)
- Đủ tồn kho & Coupon hợp lệ?
  - Có
  - Không [EF-04 / EF-15]
- Rollback DB nguyên tử & trả lỗi:
  - 409 INSUFFICIENT_STOCK (hết hàng)
  - 400 INVALID_COUPON / 409 COUPON_UNAVAILABLE

  (Frontend báo lỗi, giữ giỏ hàng để chỉnh sửa)
- Tính giá authoritative server-side [BR-C01]: size multiplier (round-half-up) + toppings - discount; Xác định totalVnd >= 0, đặt expiresAt = E (createdAt + 15m)
- Trả 201 Created (Order PENDING, totalVnd, expiresAt)
- Kiểm tra JWT, ownership (404 nếu khác chủ [EF-02]), Idempotency-Key (replay [AF-10] / 409 conflict [EF-06]), TTL (now < E [EF-08]) & không có VNPay PENDING / Financial Exception đang chặn [EF-07]
- Đủ điều kiện khởi tạo / thực hiện thanh toán?
  - Có
  - Không [EF-02, EF-06..EF-09]
- Trả lỗi 404 NOT_FOUND hoặc 409 Conflict (ORDER_EXPIRED / PAYMENT_IN_PROGRESS / IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT / FINANCIAL_EXCEPTION...)
- Đơn hàng 0đ: totalVnd == 0? [AF-03: POST /payments/zero-amount]
  - Có: totalVnd == 0 [BR-C07]
  - Không: totalVnd > 0
- Xác minh snapshot totalVnd == 0 (409 nếu > 0 [EF-09]), chạy Shared Finalization (ZERO_AMOUNT, không gọi gateway)
- Trả 201/200 ZeroAmountPaymentResponseDto (Chuyển sang hiển thị kết quả ở Pha 2)
- Sử dụng chế độ Mock test/demo? [AF-04: POST /payments — CARD/WALLET]
  - Có: Chế độ Mock [AF-04]
  - Không: Thanh toán qua VNPay Sandbox [Main Flow]
- MOCK_PAYMENT_ENABLED=true & NODE_ENV != production?
  - Có
  - Không [BR-C09]
- Trả 403 MOCK_PAYMENT_DISABLED
- Token thẻ 0002 hoặc ví 0000 bị giả lập từ chối?
  - Có: Giao dịch Mock bị từ chối
  - Không: Thẻ / Ví test hợp lệ
- Ghi nhận kết quả Mock thất bại trong TTL
- Chạy Shared Finalization cho giao dịch Mock thành công
- Xử lý POST /payments/vnpay/initiate (409 ZERO_AMOUNT_REQUIRED nếu totalVnd == 0 [EF-09])
- Tạo URL thanh toán ký HMAC-SHA512 (paymentUrl) và trả 201/200 VnpayInitiationResponseDto (Chuyển sang Pha 2: Tương tác VNPay, IPN/Đối soát & Kết quả)
- Trả 200 PaymentResponseDto (Chuyển sang hiển thị kết quả ở Pha 2)

PostgreSQL DB

- Truy vấn trong Transaction:
  1. Kiểm tra Order active của Customer (PENDING / PAYMENT_FAILED còn hạn hoặc VNPay Grace)
  2. Đọc Catalog, tồn kho (stock) & mã Coupon [AF-01 / AF-02]
- Tạo Order (status = PENDING) + OrderItem snapshots, trừ/giữ tồn kho, giữ Coupon (HELD) & Commit
- Cập nhật nguyên tử: Payment = SUCCESS (0đ, provider = ZERO_AMOUNT), Order = PAID, Coupon HELD -> CONSUMED, loyaltyPointsEarned = 0
- Tạo bản ghi Payment (provider = VNPAY, status = PENDING, vnp_TxnRef duy nhất, amount = totalVnd * 100)
- Cập nhật nguyên tử: Payment = FAILED, Order = PAYMENT_FAILED (giữ stock & Coupon HELD trong TTL để Retry [BR-C04])
- Cập nhật nguyên tử: Payment = SUCCESS, Order = PAID, Coupon HELD -> CONSUMED, cộng điểm đúng 1 lần